

5. Ngăn xếp - stack

a. Khái niệm

Stack là một loại container adaptor, được thiết kế để hoạt động theo kiểu LIFO (Last – in first – out) (vào sau ra trước), tức là một kiểu danh sách mà việc bổ sung và loại bỏ một phần tử được thực hiện ở cuối danh sách. Vị trí cuối cùng của stack gọi là đỉnh (top) của ngăn xếp.

b. Khai báo

`stack<kiểu dữ liệu> <tên stack>;`

Ví dụ: `stack<int> S;` // khai báo 1 ngăn xếp S có kiểu dữ liệu là số nguyên;

c. Các hàm thành viên

- `S.size()` : trả về kích thước hiện tại của stack S. ĐPT $O(1)$.
- `S.empty()` : true stack S nếu rỗng, và ngược lại. ĐPT $O(1)$.
- `S.push(x)` : đẩy phần tử x vào stack S. ĐPT $O(1)$.
- `S.pop()` : loại bỏ phần tử ở đỉnh của stack S. ĐPT $O(1)$.
- `S.top()` : truy cập tới phần tử ở đỉnh stack S, ví dụ `k=S.top()`; k nhận giá trị ở đỉnh stack S.

ĐPT $O(1)$.

6. Hàng đợi – queue

a. Khái niệm

Queue là một loại cấu trúc dữ liệu và một loại container adaptor, được thiết kế để hoạt động theo kiểu FIFO (First – in first – out) (vào trước ra trước), tức là một kiểu danh sách mà việc bổ sung được thực hiện ở cuối danh sách và loại bỏ ở đầu danh sách.

Trong queue, có hai vị trí quan trọng là vị trí đầu danh sách (front), nơi phần tử được lấy ra và vị trí cuối danh sách (back), nơi phần tử cuối cùng được thêm vào.

b. Khai báo

`queue<kiểu dữ liệu> q;`

ví dụ: `queue<int> q;` // Khai báo 1 hàng đợi q gồm các phần tử là số nguyên

c. Các hàm thành viên

- `q.size()` : trả về kích thước hiện tại của queue. ĐPT $O(1)$.
- `q.empty()` : true nếu queue rỗng, và ngược lại. ĐPT $O(1)$.
- `q.push(x)` : đẩy x vào cuối queue. ĐPT $O(1)$.
- `q.pop()` : loại bỏ phần tử (ở đầu). ĐPT $O(1)$.
- `q.front()` : trả về phần tử ở đầu hàng đợi, ví dụ `k=q.front()`; k sẽ nhận giá trị của phần tử đầu hàng đợi q. ĐPT $O(1)$.
- `q.back()` : trả về phần tử ở cuối hàng đợi, ví dụ `k=q.back()`; k sẽ nhận giá trị của phần tử cuối hàng đợi q. ĐPT $O(1)$.

